

과제 #4: alpha-beta-CROWN을 이용한 신경망 검증

2023540013 남이정

1. alpha-beta-CROWN 모델 디렉토리 탐색

complete_verifier/models/에는 MNIST CNN/FC, CIFAR-10 ResNet-2B, ACAS Xu FC 모델이 PyTorch .model 또는 ONNX 형식으로 제공됩니다. 검증 설정은 exp_configs/ 하위 YAML로 model, data, specification, solver, bab 섹션을 통합 관리한다. Marabou가 모델 파일과 property를 분리하여 Python API로 constraint를 직접 추가하는 방식인 반면, alpha-beta-CROWN은 YAML 하나로 통합하며 incomplete(alpha-CROWN) + complete(BaB) 검증을 단계적으로 수행한다.

2. 모델, 데이터셋, 검증 속성

- **모델:** Assignment 3과 동일한 MNIST FC 분류기 (784→128→ReLU→64→ReLU→10). ONNX(opset 12) 재사용. 테스트 정확도 96.59%, 약 11만 파라미터.
- **데이터셋:** MNIST 테스트 셋 앞 10개 샘플, 픽셀값 [0, 1] 범위.
- **검증 속성:** L_{∞} 로버스트니스 $\|x' - x\|_{\infty} \leq \epsilon$ 범위 내 모든 입력에 대해 올바른 클래스 유지 여부 검증.
- **설정:** pgd_order=skip, beta-crown iteration=20, timeout=100s, CPU.

3. 검증 결과

epsilon	safe	unknown	평균 시간	최대 시간
0.001	9/10	1	0.16s	0.58s
0.005	9/10	1	0.34s	2.11s
0.010	9/10	1	0.68s	5.82s
0.020	8+/10	timeout	>100s	-
0.080	-	timeout	>100s	-
0.100	-	timeout	>100s	-

표 1. alpha-beta-CROWN 검증 결과 (MNIST FC, 10 instances)

epsilon ≤ 0.01 에서 9/10 인스턴스가 safe-incomplete로 빠르게 증명되었다. safe-incomplete는 BaB 없이 alpha-CROWN bound propagation만으로 robustness가 증명된 경우이다. Index 8번은 모든 epsilon에서 unknown/timeout이 발생하였으며, Assignment 3의 Marabou 실험에서도 동일 인스턴스(이미지 #2)가 먼저 timeout되는 일관된 패턴을 보였다. epsilon ≥ 0.02 부터는 CPU 환경의 BaB 분기 탐색 비용 증가로 timeout이 지배적이었다.

4. alpha-beta-CROWN vs Marabou 비교

항목	Marabou	alpha-beta-CROWN
방식	SMT / Sol	Linear relaxation + BaB
epsilon=0.01 평균	~0.5s (UNSAT)	0.68s (safe-incomplete)
epsilon=0.02	UNSAT / TIMEOUT	TIMEOUT (CPU)
Timeout 시 정보	없음 (이진 결과)	unknown + bound 추정
설정 방식	Python API + property 파일	YAML 통합

Incomplete 지원	없음	있음 (alpha-CROWN)
---------------	----	------------------

표 2. Marabou vs alpha-beta-CROWN 비교

두 도구는 같은 epsilon에서 유사한 결론에 도달하지만 접근 방식이 다르다. Marabou는 SAT/UNSAT 이진 결과를 제공하며 epsilon=0.01에서 빠른 UNSAT을 증명하였다. alpha-beta-CROWN은 incomplete 단계에서 safe가 확인되면 조기 종료하여 효율적이고, timeout 시에도 bound 추정을 유지하여 Marabou보다 많은 정보를 제공한다.

5. alpha-beta-CROWN 강점과 한계

강점:

- **Incomplete + Complete 통합:** alpha-CROWN으로 빠르게 safe 증명 후 필요시 BaB 수행. epsilon=0.001 기준 평균 0.16초.
- **YAML 통합 설정:** 모델/데이터/속성/솔버를 단일 파일로 관리하여 재현성이 높다.

한계:

- **CPU 환경 scalability:** GPU 없이는 epsilon ≥ 0.02 에서 timeout이 빈번하다. GPU 병렬화를 전제로 설계된 도구임을 실감하였다.
- **설정 복잡성:** YAML 키가 arguments.py에 엄격히 정의되어 있어 시행착오가 필요했다. attack.enabled, data.num_classes 등 직관적인 키가 실제로는 존재하지 않았다.
- **safe-incomplete 해석 주의:** 수학적으로 완전한 증명이 아니며, complete verification이 필요하다면 BaB까지 수행해야 한다.

결론: alpha-beta-CROWN은 linear relaxation 기반의 incomplete verification을 통해 많은 케이스를 빠르게 처리하고, 필요시 BaB로 complete verification을 수행하는 실용적 구조를 갖는다. Marabou가 SMT 기반의 완전한 이진 결과를 제공하는 데 강점이 있다면, alpha-beta-CROWN은 확장성과 속도에서 우위를 보인다.